

- 1) La Figura 1 mostra la vista in pianta di un sistema composto da tre cilindri rigidi *omogenei* in contatto fra loro e poggiati su una tavola rotante attorno all'asse k_l dell'angolo variabile $\psi(t)$. I cilindri inferiori (1) e (2), con assi di versori $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$, hanno entrambi raggio r , mentre il cilindro superiore, con asse di versore $\mathbf{n}$, ha raggio R , con $R > r$. In corrispondenza delle generatrici di contatto fra i cilindri (1) e (2) e la tavola rotante, e nei punti di contatto C_1 e C_2 fra i cilindri inferiori e quello superiore, si ha *rotolamento senza strisciamento*. Si consideri che (1) sia allineato con l'asse x_l , mentre (2) formi con esso un angolo α . Si indichi invece con $\theta(t)$ l'inclinazione (variabile) del cilindro superiore rispetto all'asse x_l . Si assuma lo zero dell'angolo φ nella posizione corrente, mentre quello degli angoli φ_1 e φ_2 quando i versori $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ intersecano l'asse z . In Figura 1 si riportano anche le altezze h_1 e h_2 dei cilindri (1) e (2) e le distanze f_1 e f_2 delle loro basi dall'asse z_l .

Nell'ipotesi che la rotazione della tavola rotante rispetto ad una direzione fissa sia descritta dalla funzione nota $\psi(t)$, si risponda ai seguenti quesiti: (i) si esprima il twist assoluto di ciascun cilindro; (ii) si introduca il vettore di configurazione $\mathbf{q}$ per il sistema; (iii) si esprimano i vettori posizione dei punti di contatto C_1 e C_2 , quello del baricentro G del cilindro superiore e dei baricentri G_1 e G_2 dei cilindri inferiori; (iv) si calcolino le equazioni di vincolo associate alle condizioni di rotolamento senza strisciamento riportandole successivamente in forma Pfaffiana; (v) si discutano i gradi di libertà del sistema; (vi) introducendo opportuni valori per le inerzie dei cilindri, si calcoli l'energia cinetica del sistema complessivo; (vii) si impostino le equazioni dinamiche del sistema tramite almeno una delle formulazioni viste in classe (augmented, embedding, quasi-velocità) nell'ipotesi che non siano presenti azioni esterne eccetto la gravità (in direzione $-z$) ma tenendo conto dell'effetto indotto dalla presenza della tavola rotante.

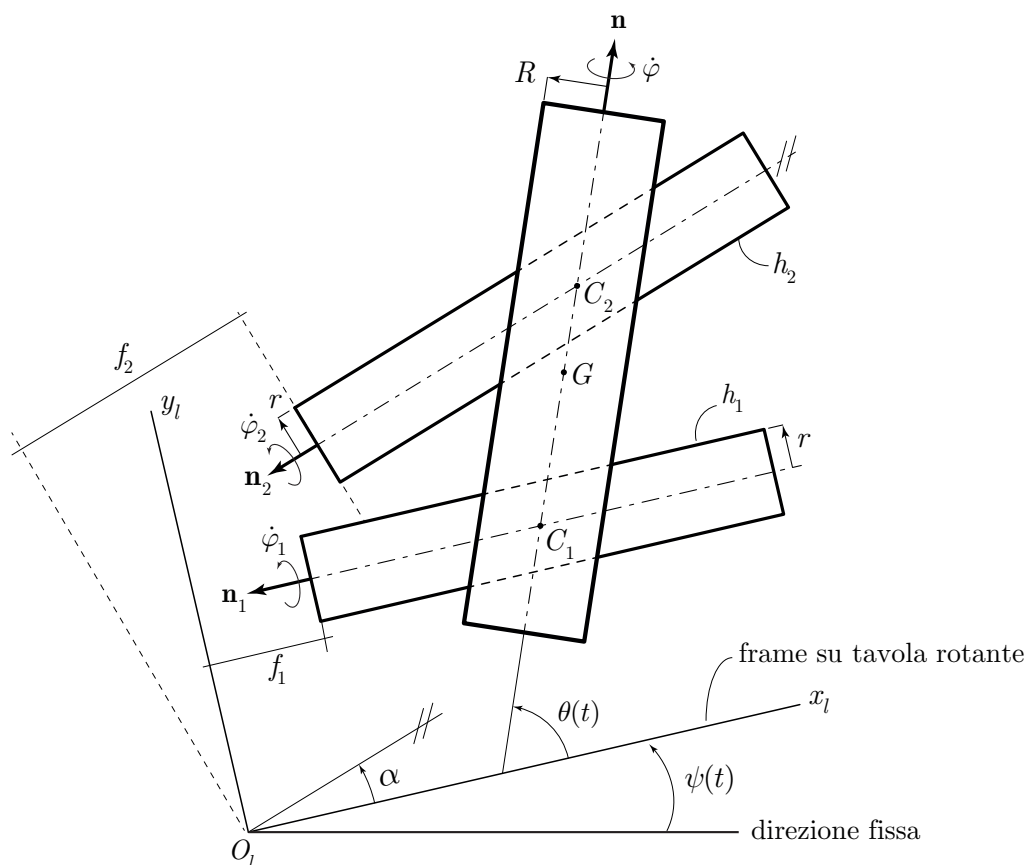


Figura 1: Cilindri in rotolamento senza strisciamento.

- 2) La Figura 2 mostra due differenti tipi di attuazione per uno stesso RR planare. Sia $w_e = [F_e^T \ M_e^T]^T$ il wrench applicato dall'esterno sull'end-effector rispetto al polo E . Sia τ_1 la coppia esterna su link 1 e siano τ_2 la **coppia interna** sul giunto 2 e $\hat{\tau}_2$ la **coppia esterna** applicata sul link 2. Applicando il Principio dei Lavori virtuali si arrivi ad una forma minima per le equazioni di equilibrio statico nei due casi. [Sugg.: si indichino con $\mathbf{k}_0$ e $\mathbf{k}_1$ i versori degli assi dei giunti 1 e 2, con q_1 e q_2 gli angoli relativi di un link rispetto al precedente, ...]

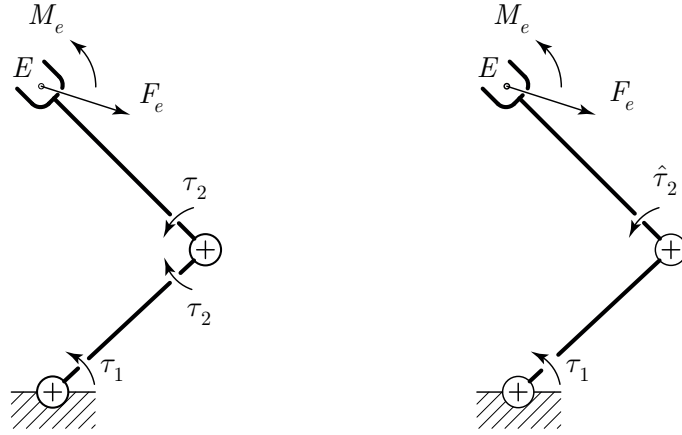
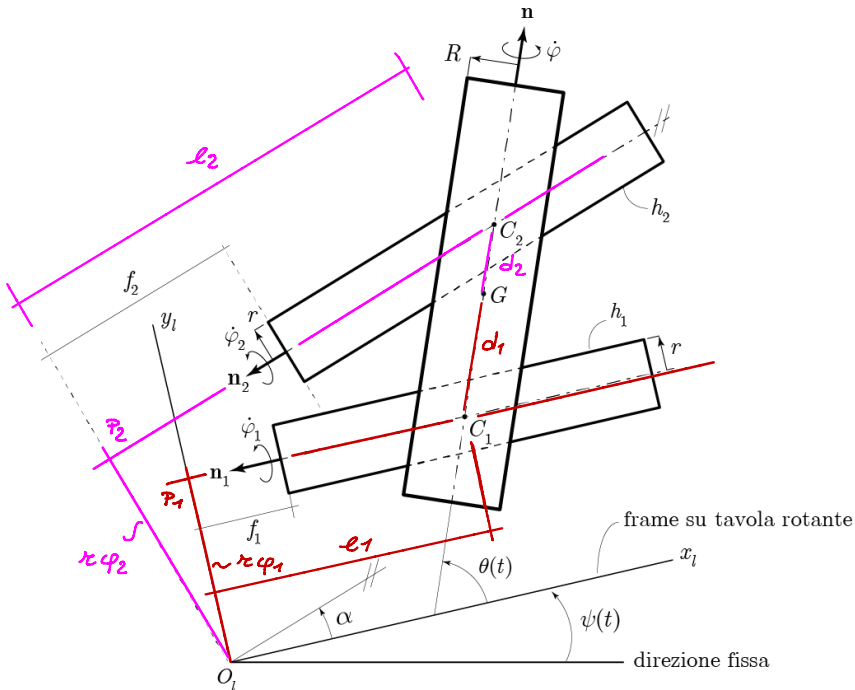


Figura 2: Differenti tipologie di attuazione per un RR planare.

Compito di Meccanica dei Robot del 11.01.2019 - Svolgimento



Consideriamo la situazione rispetto al frame $\{S_2\}$ solidale alla tavola:

Rispetto a questo frame:

$$i^e = [1 \ 0 \ 0]^T; \quad j^e = [0 \ 1 \ 0]^T; \quad k^e = [0 \ 0 \ 1]^T; \quad n = [\cos \theta \ \sin \theta \ 0]^T;$$

$$m_1 = -i^e; \quad m_2 = [-\cos \theta \ -\sin \theta \ 0]^T.$$

Consideriamo i punti P_1 e P_2 . Ancora in $\{S_2\}$:

$$OP_1^e = [0 \ r \varphi_1 \ r]^T; \quad OP_2^e = [-r \varphi_2 \sin \alpha \ r \varphi_2 \cos \alpha \ r]^T.$$

Indichiamo con OG^e il vettore posizione del centro di massa G del cilindro superiore:

$$OG^e = [x \ y \ z \ r + R]^T.$$

Per imporre successivamente le eq. di vincolo è necessario conoscere la posizione di C_1 e C_2 . Calcoliamo quindi:

$$OC_1 \text{ e } OC_2$$

$$\text{Definiamo: } \underline{P_2 C_2} \cdot (-\underline{m_2}) = l_2 \quad \text{e} \quad \underline{G C_2} \cdot \underline{n} = d_2$$

Scriviamo la chiusura del poligono OP_2C_2GO :

$$x_{P_2} \begin{Bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{Bmatrix} + l_2 \begin{Bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} + d_2 \begin{Bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Se consideriamo di includere nella conf. g (ancora da definire) le coords. x, y, θ e φ_2 , le uniche incognite in questa eq. in rettilinee 2D sono l_2 e d_2 che possono essere teorate facilmente in fn di g .

Su particolare interesserà solo d_2 , che può essere calcolato moltiplicando (1) scalarmente per $[-\sin \alpha \cos \alpha]$ cosicché:

$$\begin{Bmatrix} -\sin \alpha & \cos \alpha \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{Bmatrix} x_{P_2} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -\sin \alpha & \cos \alpha \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{Bmatrix}}_0 l_2 = \begin{Bmatrix} -\sin \alpha & \cos \alpha \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -\sin \alpha & \cos \alpha \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{Bmatrix} d_2$$

Questo risulta in:

$$x_{P_2} = -\sin \alpha x + \cos \alpha y + \sin(\theta - \alpha) d_2$$

da cui:

$$d_2 = \frac{x_{P_2} - y \cos \alpha + x \sin \alpha}{\sin(\theta - \alpha)}$$

Similmente, definendo $P_1C_1 \cdot (-\underline{m}_1) = l_1$ e $G_1 \cdot (-\underline{m}) = d_1$ e considerando la chiusura del poligono OP_1C_1GO si ha:

$$x_{P_1} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} + l_1 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} + d_1 \begin{Bmatrix} -\cos \theta \\ -\sin \theta \end{Bmatrix} \quad (2)$$

Risoliamo rispetto a l_1 e d_1 in funzione di g avendo incluso fra le coordinate, oltre a x, y, θ e φ_2 anche φ_1 .

Concentrandosi sul calcolo del solo d_1 si ha:

$$(2) \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \rightarrow x_{P_1} = y - \sin \theta d_1 \quad \text{da cui si ricava:}$$

$$d_1 = \frac{y - x_{P_1}}{\sin \theta}$$

Importante osservare che con la conoscenza di d_1 e d_2 risultano scrivibili i vettori $\underline{G}_1$ e $\underline{G}_2$ che servono per la scrittura dei vincoli sulle velocità nei contatti in C_1 e C_2 fra i cilindri inferiori e quello superiore.

In particolare:

$$\underline{G}_1^e = -n^e d_1 - k^e R = \begin{Bmatrix} -\cos\theta \\ -\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} d_1 - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} R = \begin{Bmatrix} \frac{\kappa\varphi_1 - y}{\sin\theta} \cos\theta \\ \kappa\varphi_1 - y \\ -R \end{Bmatrix}$$

$$\underline{G}_2^e = n^e d_2 - k^e R = \begin{Bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} d_2 - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} R =$$

$$= \begin{Bmatrix} (\kappa\varphi_2 - y \cos\alpha + \kappa \sin\alpha) \frac{\cos\theta}{\sin(\theta-\alpha)} \\ (\kappa\varphi_2 - y \cos\alpha + \kappa \sin\alpha) \frac{\sin\theta}{\sin(\theta-\alpha)} \\ -R \end{Bmatrix}$$

Passiamo a rispondere ai quesiti.

c) Twist assoluto di ciascun cilindro.

Cilindro 1 rispetto al suo punto C_1 . Comodo scriverlo come:

$\underline{V}_{C_1} = \underline{V}_{C_1}^{(x)} + \underline{V}_{C_1}^{(tr)}$ se espresso rispetto al frame $\{Se\}$

$$\text{Infatti: } \underline{V}_{C_1}^{(x)e} = \begin{Bmatrix} n_{C_1}^{(x)e} \\ \underline{\omega}_1^{(x)e} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2\kappa\varphi_1 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\underline{V}_{C_1}^{(tr)e} = \begin{Bmatrix} n_{C_1}^{(tr)e} \\ \underline{\omega}_1^{(tr)e} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}_1 d_1 \sin\theta \\ \dot{\varphi}_1 e_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi}_1 \end{Bmatrix}$$

N.B. qui il calcolo esplicito viene ometto

ma e_1 si trova facilmente dalla (2)

Quindi:

$$\underline{V}_{C_1}^e = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}_1 d_1 \sin\theta \\ 2\kappa\varphi_1 + \dot{\varphi}_1 e_1 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_1 \\ 0 \\ \dot{\varphi}_1 \end{Bmatrix}$$

Cilindro 2 rispetto al punto C_2 .

$$\underline{V}_{C_2} = \underline{V}_{C_2}^{(tr)} + \underline{V}_{C_2}^{(r)} \\ \underline{V}_{C_2}^{(tr)} = \begin{Bmatrix} \dot{r}_{C_2} \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2r\dot{\varphi}_2 (-\sin\alpha) \\ 2r\dot{\varphi}_2 (\cos\alpha) \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_2 \cos\alpha \\ -\dot{\varphi}_2 \sin\alpha \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\underline{V}_{C_2}^{(tr)} = \begin{Bmatrix} \dot{r}_{C_2} \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{Bmatrix} \quad \text{con} \quad \dot{r}_{C_2} = \dot{\varphi} r_{C_2} \times \underline{OC_2} \\ \text{dove } \underline{OC_2} = r_{C_2} \begin{Bmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{Bmatrix} + l_2 \begin{Bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{Bmatrix} \\ \underline{\omega}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

Dunque:

$$\underline{V}_{C_2} = \underline{V}_{C_2}^{(tr)} + \underline{V}_{C_2}^{(r)}$$

Cilindro superiore rispetto al suo centro di massa G .

$$\underline{V}_G = \underline{V}_G^{(tr)} + \underline{V}_G^{(r)} \\ \underline{V}_G^{(tr)} = \begin{Bmatrix} \dot{r}_G \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\omega} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{r}_G \\ \dot{\varphi} \cos\theta \\ \dot{\varphi} \sin\theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad \text{da } \underline{\omega} = \dot{\varphi} \underline{m} + \dot{\theta} \underline{k} \\ \underline{V}_G^{(r)} = \begin{Bmatrix} \dot{r}_G \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\omega} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi} y \\ \dot{\varphi} x \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} \quad \text{da } \underline{\omega} = \dot{\varphi} \underline{k}$$

ii) Date le quantità cinematiche sopra e considerando che $\varphi(t)$ è nota ed imposta dall'esterno, si può individuare in $\underline{q} = [x \ y \ \theta \ \varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi]^T$ la configurazione (ridondante) del sistema. Ridondante poiché sussistono delle eq. di vincolo differenziali fra le sue componenti.

iii) Calcolo dei vettori posizione.

$$\underline{OG}^T = [x \ y \ 2r + R]^T$$

$$OG_1^e = r\varphi_1 \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + l_1 \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} l_1 \\ r\varphi_1 \\ 2z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x + (r\varphi_1 - y) \cot \theta \\ r\varphi_1 \\ 2z \end{Bmatrix}$$

$$OG_2^e = OG^e + G G_2^e = \begin{Bmatrix} x + (r\varphi_2 - y \cos \alpha + r \sin \alpha) \frac{CB}{\sin(\theta - \alpha)} \\ y + (r\varphi_2 - y \cos \alpha + r \sin \alpha) \frac{\sin \theta}{\sin(\theta - \alpha)} \\ 2z \end{Bmatrix}$$

$$OG_1^e = \left(f_1 + \frac{h_1}{2}\right) i e + r\varphi_1 j e + r k e = \begin{Bmatrix} f_1 + h_1/2 \\ r\varphi_1 \\ r \end{Bmatrix}$$

$$OG_2^e = \left(f_2 + \frac{h_2}{2}\right) (-m_2^e) + r\varphi_2 \begin{Bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{Bmatrix} + r k e =$$

$$= \left(f_2 + \frac{h_2}{2}\right) \begin{Bmatrix} -\cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{Bmatrix} + r\varphi_2 \begin{Bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{Bmatrix} + r \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -(f_2 + h_2/2) \cos \alpha - r\varphi_2 \sin \alpha \\ -(f_2 + h_2/2) \sin \alpha + r\varphi_2 \cos \alpha \\ r \end{Bmatrix}$$

Se interessa, si ha anche

$$OP^S = R_{se} OP^e \quad \text{con } P \text{ generico}$$

OP^e componenti in $\{se\}$ (locale)

OP^S = in $\{Ss\}$ (fisso)

$$\text{con } R_{se} = \begin{Bmatrix} c\gamma & -s\gamma & 0 \\ s\gamma & c\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

iv) Calcolo delle equi' di vincolo: sono associate al fatto che
in C_1 e C_2 non si ha strisciamento relativo fra i cilindri

Dunque:

$$\frac{v_{C_1}^c}{1} = \frac{v_{C_1}^c}{\text{del cil. 1}} \quad \text{del cil. c}$$

$$\frac{v_{C_2}^c}{1} = \frac{v_{C_2}^c}{\text{del cil. 2}} \quad \text{del cil. c}$$

Queste equazioni possono essere scritte in modo più semplice
nel sistema di riferimento solidale alla tarola rotante dato
che riguardano solo il moto relativo dei cilindri rispetto
alla tarola rotante.

Dunque, omettendo l'apice ^(c), scriviamo:

Condizione su C_1 :

$$\underline{\dot{x}}_{C_1}^c = \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\theta} & 0 & -\dot{\varphi} \cos \theta \\ -\dot{\varphi} \sin \theta & \dot{\varphi} \cos \theta & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} (x_1 - y) \cot \theta \\ x_1 - y \\ -R \end{Bmatrix} =$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\dot{x}_G^c$ $\omega \times G_{C_1}^c$

$$= \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 - \dot{\theta} (x_1 - y) - \dot{\varphi} R \sin \theta \\ \dot{y}_1 + \dot{\theta} (x_1 - y) \cot \theta + \dot{\varphi} R \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\underline{\dot{x}}_{C_1}^{c_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2x_1 \dot{\varphi}_1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Primo blocco di equ. di vincolo risulta perciò:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 - \dot{\theta} (x_1 - y) - \dot{\varphi} R \sin \theta = 0 \\ \dot{y}_1 + \dot{\theta} (x_1 - y) \cot \theta + \dot{\varphi} R \cos \theta = 2x_1 \dot{\varphi}_1 \end{cases}$$

Condizione su C_2 :

$$\underline{\dot{x}}_{C_2}^c = \begin{Bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{y}_2 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\theta} & 0 & -\dot{\varphi} \cos \theta \\ -\dot{\varphi} \sin \theta & \dot{\varphi} \cos \theta & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} \\ (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} \\ -R \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \dot{x}_2 - \dot{\theta} (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} - \dot{\varphi} R \sin \theta \\ \dot{y}_2 + \dot{\theta} (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} + \dot{\varphi} R \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Secondo blocco di equ. di vincolo risulta perciò:

$$\begin{cases} \dot{x}_2 - \dot{\theta} (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} - \dot{\varphi} R \sin \theta = -2x \sin \alpha \dot{\varphi}_2 \\ \dot{y}_2 + \dot{\theta} (x_2 - y \cos \alpha + x \sin \alpha) \frac{CB}{\sqrt{(\theta - \alpha)}} + \dot{\varphi} R \cos \theta = 2x \cos \alpha \dot{\varphi}_2 \end{cases}$$

Le equi di vincolo in forma Pfaffiana risultano quindi:

$$A(\underline{q}) \underline{\dot{q}} = \underline{0}$$

con:

$$A(\underline{q}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -(x\varphi_1 - y) & 0 & 0 & -R \sin \theta \\ 0 & 1 & (x\varphi_1 - y) \cos \theta & -2r & 0 & R \cos \theta \\ 1 & 0 & -b & 0 & 2r \sin \alpha & -R \sin \theta \\ 0 & 1 & a & 0 & -2r \cos \alpha & R \cos \theta \end{pmatrix}$$

dove:

$$a = (x\varphi_2 - y \cos \alpha + r \sin \alpha) \frac{\cos \theta}{\sin(\theta - \alpha)} ;$$

$$b = (x\varphi_2 - y \cos \alpha + r \sin \alpha) \frac{\sin \theta}{\sin(\theta - \alpha)} .$$

$$\underline{q} = [x \quad y \quad \theta \quad \varphi_1 \quad \varphi_2 \quad \varphi]^T.$$

v) 3 gradi di libertà per il sistema soggetto a vincoli differenziali fra le componenti di $\underline{q}$ e pari al # di spostamenti virtuali indipendenti. Ciò equivale alla dimensione del $N(A) = n - \text{rank}(A)$. Con A f.r.r. allora $\text{rank}(A) = m$ e perciò g.d.l. = $n - m = 6 - 4 = 2$. Dunque possiamo controllare il sistema mediante le 2 rotaz. indipendenti dei cilindri 1 e 2.

vi) Per il calcolo delle equi dinamiche si può far riferimento alla forma Lagrangiana standard per sistemi vincolati

$$\begin{cases} B(\underline{q}) \underline{\ddot{q}} + C(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) \underline{\dot{q}} + \underline{G}(\underline{q}) + A^T \underline{\lambda} = \underline{Q} \\ A(\underline{q}) \underline{\dot{q}} = \underline{0} \end{cases}$$

Per poterle scrivere manca solo calcolare U e T . Infatti

$$\underline{Q} = \left(\frac{\partial U}{\partial \underline{q}} \right)^T \text{ e } B \text{ si ricava da } T = \frac{1}{2} \underline{\dot{q}}^T B \underline{\dot{q}}.$$

L'energia potenziale è costante, dunque $\underline{G} = 0$.

L'energia cinetica dei corpi rigidi è calcolabile come

$$T_{G1} = \frac{1}{2} m_1 \underline{v}_{G1}^T \underline{v}_{G1} + \frac{1}{2} \underline{\omega}_1^T \mathcal{I}_{G1} \underline{\omega}_1$$

$$T_{G2} = \frac{1}{2} m_2 \underline{v}_{G2}^T \underline{v}_{G2} + \frac{1}{2} \underline{\omega}_2^T \mathcal{I}_{G2} \underline{\omega}_2$$

$$T = \frac{1}{2} m \underline{v}_G^T \underline{v}_G + \frac{1}{2} \underline{\omega}^T \mathcal{I}_G \underline{\omega}$$

Le varie $\underline{v}_i$ sono state calcolate come $\underline{v}_i = \overset{(x)}{\underline{v}_i} + \overset{(tr)}{\underline{v}_i}$
ed analogamente $\underline{\omega}_i = \underline{\omega}_i + \underline{\omega}_i$.

Le particelle sono state calcolate in componenti in $\{S_e\}$.

L'unico aspetto a cui fare attenzione è dunque che

$\mathcal{I}_{G_i}^i$ (in un frame body del corpo i-esimo) va riportato in $\{S_e\}$

La trasformazione per congruenze risulta da:

$$\omega_i^{iT} \mathcal{I}_{G_i}^i \omega_i^i = \omega_i^{eT} \mathcal{I}_{G_i}^e \omega_i^e$$

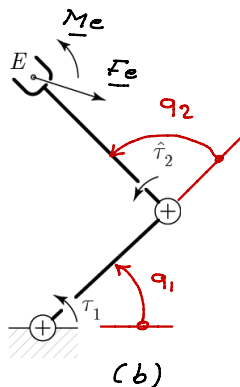
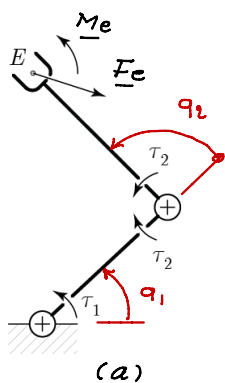
$$\begin{aligned} \omega_i^i &= R_{ie} \omega_i^e & \omega_i^{iT} &= \omega_i^{eT} R_{ie}^T \\ &= R_{ie}^T \omega_i^e & &= \omega_i^{eT} R_{ie} \end{aligned}$$

$$\text{dunque } \omega_i^{eT} R_{ie} \mathcal{I}_{G_i}^i R_{ie}^T \omega_i^e = \omega_i^{eT} \mathcal{I}_{G_i}^e \omega_i^e$$

$$\text{da cui : } \mathcal{I}_{G_i}^e = R_{ie} \mathcal{I}_{G_i}^i R_{ie}^T$$

$\uparrow$
costante

Esercizio n. 2



Considerazioni sempre valide:

PLV statico: $\delta L_e + \delta L_m = 0$

(car. virtuale del meccanismo e-e)
(lavoro virtuale da attuatori sui giunti)

espressioni esplicita:

o) $\delta L_e = \delta \underline{x}_e^T \underline{F}_e = \delta \underline{x}_e^T \underline{F}_e + \delta \underline{\epsilon}_e^T \underline{M}_e$

(spostam. virtuale di E pto di appl. di $\underline{F}_e$)
(rotazione virtuale dell'e-e a cui è applicato $\underline{M}_e$)

o) $\delta L_m = \delta \underline{\epsilon}_1^T \underline{M}_1 + \delta \underline{\epsilon}_2^T \underline{M}_2$

(risultante dei momenti su link 2)
(risultante momenti su link 1)

Un po' più in dettaglio per un seriale:

$$\delta \underline{x}_e = \begin{Bmatrix} \delta \underline{x}_e \\ \delta \underline{\epsilon}_e \end{Bmatrix} = \underline{J}_E(\underline{q}) \delta \underline{q} \quad ; \quad \delta \underline{x}_e^T = \delta \underline{q}^T \underline{J}_E^T(\underline{q})$$

Allora: $\delta L_e = \delta \underline{q}^T \underline{J}_E^T(\underline{q}) \underline{w}_e$

$$\underline{\delta \epsilon}_1 = \delta q_1 \underline{k}_0 \quad ; \quad \underline{\delta \epsilon}_2 = (\delta q_1 \underline{k}_0 + \delta q_2 \underline{k}_1)$$

Dunque:

$$\begin{aligned} \delta L_m &= \delta q_1 \underline{k}_0^T \underline{M}_1 + (\delta q_1 \underline{k}_0^T + \delta q_2 \underline{k}_1^T) \underline{M}_2 \\ &= \delta q_1 \underline{k}_0^T (\underline{M}_1 + \underline{M}_2) + \delta q_2 \underline{k}_1^T \underline{M}_2 \\ &= [\delta q_1 \quad \delta q_2] \begin{bmatrix} \underline{k}_0^T (\underline{M}_1 + \underline{M}_2) \\ \underline{k}_1^T \underline{M}_2 \end{bmatrix} = \underline{\delta q}^T \underline{\varepsilon}^* \end{aligned}$$

Quindi la struttura generale dell'eq. statico di un sistema è:

$$\delta L_e + \delta L_m = \underline{\delta q}^T (\underline{Y}_E^T(\underline{q}) \underline{w}_e + \underline{\varepsilon}^*) = 0$$

$$\text{Dunque } \underline{Y}_E^T(\underline{q}) \underline{w}_e + \underline{\varepsilon}^* = \underline{0}$$

nel caso a) il calcolo delle $\underline{\varepsilon}^*$ porta a scrivere ($\underline{k}_1 = \underline{k}_0$)

$$\underline{M}_1 = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \underline{k}_0 ; \quad \underline{M}_2 = \varepsilon_2 \underline{k}_0$$

$$\text{Dunque } \varepsilon_1^* = \underline{k}_0^T (\varepsilon_1 \underline{k}_0 - \varepsilon_2 \underline{k}_0 + \varepsilon_2 \underline{k}_0) = \varepsilon_1$$

$$\varepsilon_2^* = \underline{k}_0^T \varepsilon_2 \underline{k}_0 = \varepsilon_2 \quad (\text{caso classico})$$

nel caso b) il calcolo delle $\underline{\varepsilon}^*$ porta a scrivere ($\underline{k}_1 = \underline{k}_0$)

$$\underline{M}_1 = \varepsilon_1 \underline{k}_0 ; \quad \underline{M}_2 = \varepsilon_2 \underline{k}_0$$

$$\text{Dunque } \varepsilon_1^* = \underline{k}_0^T (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \underline{k}_0 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$\varepsilon_2^* = \underline{k}_0^T \varepsilon_2 \underline{k}_0 = \varepsilon_2$$